



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

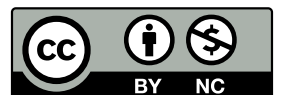
Notas de Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

Prof. Reginaldo Demarque
Departamento de Ciências da Natureza
Universidade Federal Fluminense

Rio das Ostras, 2026
[Compilado 14 de agosto de 2026, 14:22]

Notas de Cálculo III ©2026 by Reginaldo Demarque tem a licença
CC BY-NC 4.0 . Para ver uma cópia da licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt>



Sumário

1	Motivação	3
2	Superfícies	8
2.1	Revisão de Retas e Planos	8
0.1	Superfícies	3

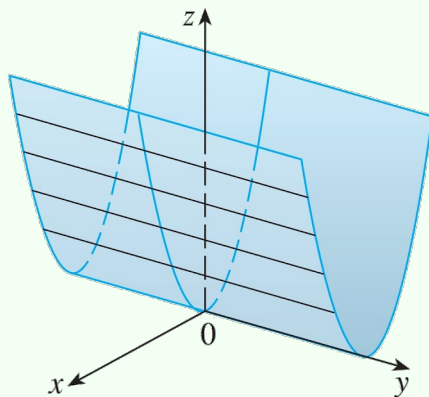
2.2 Superfícies

Superfícies Cilíndricas

Uma **superfície cilíndrica** é aquela gerada por uma reta ℓ que se move ao longo de uma curva plana dada, de modo que a reta ℓ sempre esteja paralela a uma reta fixa. A reta ℓ é chamada de **geratriz** e a curva de **diretriz**.

Exemplo 2.4

A equação $z = x^2$ em $\mathbb{R}^3$ representa a seguinte superfície cilíndrica.



Exemplo 2.5

Esboce as superfícies

(a) $y^2 + z^2 = 1$

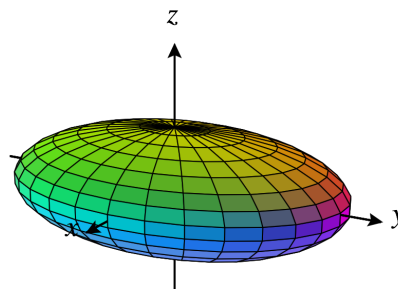
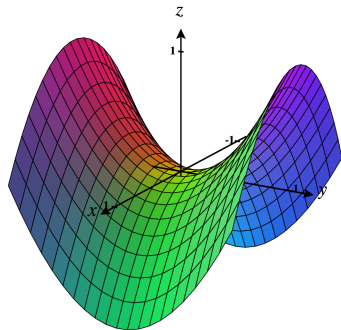
(b) $z = 1 - y^2$

Superfícies Quádricas

Uma **superfície quádrica** é o gráfico de uma equação do segundo grau a três variáveis, isto é, uma equação da forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0,$$

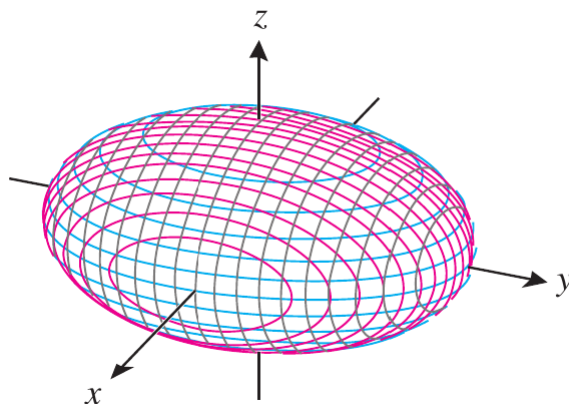
onde pelo menos um dos coeficientes A, B, C, D, E ou F é não nulo.



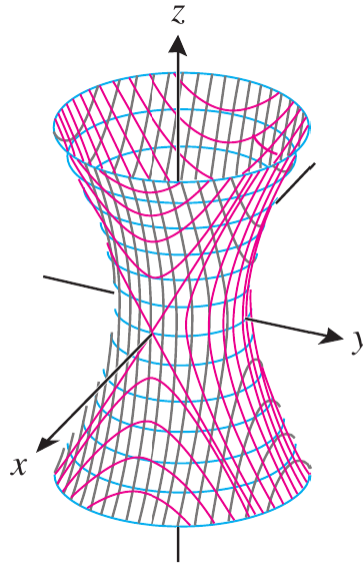
Forma Padrão

Através de uma rotação e uma translação é possível colocar a **superfície quádrica** em uma das chamadas **formas padrão**.

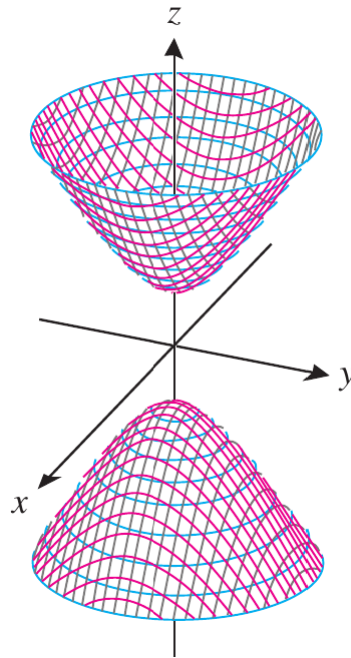
Elipsoide: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$



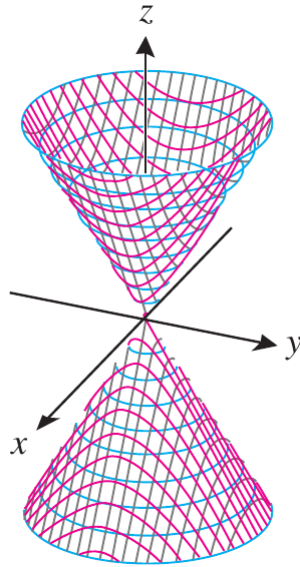
Hiperboloide de uma folha: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$



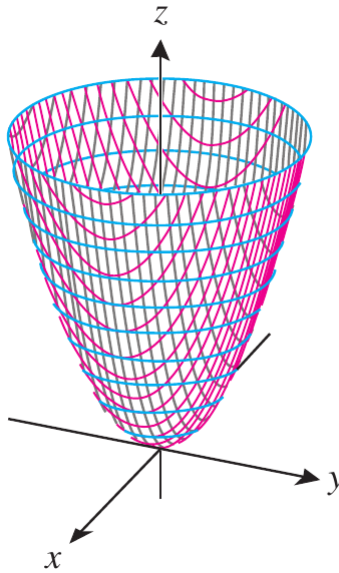
Hiperboloide de duas folha: $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$



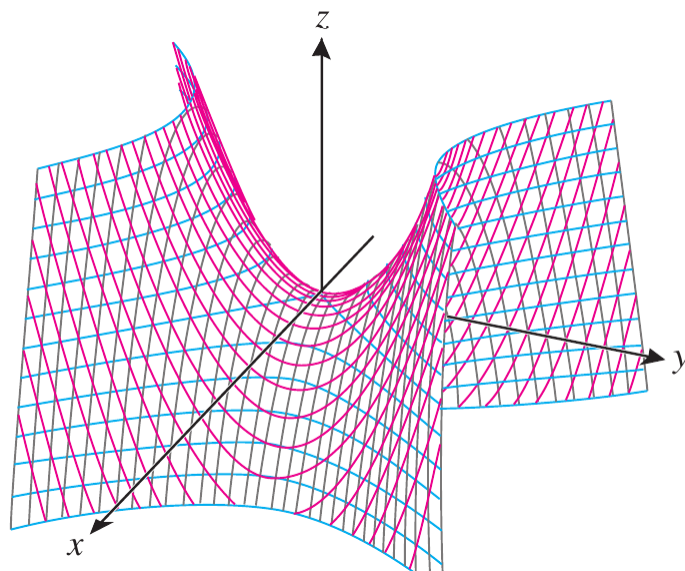
Cone: $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$



Paraboloide Elíptico: $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$



Paraboloide Hiperbólico: $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$



Resumo

Equação	Característica	Classificação
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	3 termos quadráticos = 1 Sem sinal negativo	Elipsoide
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	3 termos quadráticos = 1 1 sinal negativo	Hiperboloide de 1 folha
$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	3 termos quadráticos = 1 2 sinais negativo	Hiperboloide de 2 folha
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$	2 termos quadráticos = ao terceiro	Cone
$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$	1 termo linear = 2 quadráticos com mesmo sinal	Parabolóide Elíptico
$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$	1 termo linear = 2 quadráticos com sinais opostos	Parabolóide Hiperbólico

Exemplo 2.6

Reconheça e esboce às quádricas

1. $z = 4x^2 + y^2$

2. $z = y^2 - x^2$

3. $\frac{x^2}{4} + y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$

Exemplo 2.7

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$ | 7. $x^2 + 2z^2 = 8$ |
| 2. $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$ | 8. $z^2 + x^2 - y^2 = 1$ |
| 3. $9y^2 + z^2 = 16$ | 9. $x = z^2 - y^2$ |
| 4. $y^2 + z^2 = x^2$ | 10. $z = -4x^2 - y^2$ |
| 5. $x = y^2 - z^2$ | 11. $x^2 + 4z^2 = y^2$ |
| 6. $x = -y^2 - z^2$ | 12. $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$ |

